- 求臻专题11大框架
  - 求臻考点一：细胞通信与信号转导
    - 细胞信号转导概述：是细胞间通信关键，协调细胞功能，细胞内信号通路保守。
    - 细胞通信
      - 细胞通信定义：胞外信号与靶细胞受体结合，调节靶细胞并产生生物学效应。
      - 细胞通信方式：有分泌化学信号（内分泌、旁分泌、自分泌、突触信号传递）、细胞间接触依赖性通讯、间隙连接与胞间连丝。
      - 细胞通信步骤：含信号分子合成释放、转运、结合受体、启动转导途径、改变细胞、信号解除。
    - 信号分子与受体
      - 信号分子：分化学和物理信号，化学信号又分气体性、疏水性、亲水性、膜结合信号分子。
      - 受体：分细胞内受体（识别脂溶性信号分子，影响基因表达）和细胞表面受体（识别亲水性信号分子，含离子通道偶联、G 蛋白偶联、酶联受体）。
      - 受体配体结合效应：有快反应（改变酶和蛋白质活性）和慢反应（影响蛋白表达量），靶细胞通过受体和自身特征反应。
      - 第二信使与分子开关：第二信使是胞内非蛋白小分子，携带放大信号；分子开关有 GTPase 分子开关、蛋白激酶和蛋白磷酸酶、CaM。
    - 信号转导系统及其特性
      - 信号转导系统的基本组成及信号蛋白的相互作用：信号通路含受体激活等五步，SH2 结构域蛋白家族参与互作，复合物装配有三种方式。
      - 信号转导系统的主要特性：有特异性、放大效应、网络化与反馈调节机制、整合作用。
  - 求臻考点二：G 蛋白偶联受体介导的信号转导
    - G 蛋白偶联受体的结构与作用机制：GPCR 有 7 次跨膜 α 螺旋结构，偶联 G 蛋白，激活效应器蛋白，有反馈调节，通过配体结合等六步传递信号。
    - G 蛋白偶联受体所介导的细胞信号通路
      - 激活离子通道的信号通路：心肌细胞 M 型受体和 Gt 蛋白偶联受体分别开启 K^+通道和关闭阳离子通道，影响膜电位。
      - 激活或抑制腺苷酸环化酶的信号通路：涉及多种蛋白，调节 cAMP 水平，激活 PKA，调节糖原代谢和基因表达，霍乱毒素和百日咳毒素影响该通路致病。
      - 激活磷脂酶 C 的信号通路：产生 IP_3和 DAG 双信使，激活两条途径，IP_3 - Ca^{2+}通路引发多种反应，DAG - PKC 通路调节细胞生理和基因转录。
  - 求臻考点三：介导并调控细胞基因表达的受体及其信号通路
    - 酶联受体及其介导的细胞信号转导通路
      - 受体酪氨酸激酶和细胞因子受体的结构特征与作用机制：多为单次跨膜蛋白，RTK 胞内段有激酶活性，细胞因子受体与激酶偶联，均通过二聚化激活。
      - 受体酪氨酸激酶介导的 Ras - MAPK 激酶信号通路：RTK 激活后结合接头蛋白，活化 Ras 蛋白，引发级联反应，调节基因表达。
      - 细胞因子受体与 JAK - STAT 信号通路：细胞因子影响细胞，受体与 JAK 激酶偶联，激活后调节基因表达。
      - PI3K - PKB（Akt）信号通路：PI3K 催化生成 PIP_3，PKB 是激酶，该通路可防细胞凋亡、影响糖代谢等。
      - TGF - β 受体及其 TGF - β - Smad 信号通路：TGF - β 受体是激酶，与 TGF - β 结合后，Smad 蛋白入核调节基因表达，影响细胞增殖分化。
    - 其他细胞表面受体介导的信号通路
      - Wnt 受体和 Hedgehog 受体介导的信号通路：Wnt - β - catenin 信号通路在有无 Wnt 信号时调节靶基因转录；Hedgehog 受体通路控制细胞命运，异常激活引发肿瘤。
      - NF - κB 信号通路：NF - κB 是转录因子，配体激活受体后，NF - κB 入核激活基因转录，参与免疫等。
      - Notch 信号通路：是细胞间接触依赖性通讯，受体切割后释放片段入核激活基因转录，调节细胞分化。
  - 求臻考点四：细胞信号转导的整合与控制
    - 细胞对信号的应答反应具有发散性或收敛性特征：信号强度、细胞内信号蛋白、整合不同通路信号影响细胞反应。
    - 蛋白激酶的网络整合信息：细胞信号通路构成网络，细胞整合信号并 “交叉对话”。
    - 细胞信号的控制机制：细胞反应涉及信号启动和解除，存在放大与终止，可通过多种方式适应信号。

配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻细胞课程